Universidad Torcuato Di Tella

Departamento de Economía

Construcción de una Serie Trimestral de Ingreso Disponible de los Hogares

Argentina, 2017–2026

Nota Metodológica

Martín González-Rozada

mrozada@utdt.edu

Edición correspondiente al cierre 2T2026

★ *2025 - Año de la Primera Estrella* ★

2026 - Del Barrio al Continente

Los errores y omisiones son responsabilidad exclusiva del autor. Informes de resultados disponibles en mrozada.github.io.

Resumen

Esta nota describe la metodología con que se construye la serie trimestral de ingreso disponible de los hogares argentinos que sostiene el Reporte de Ingreso Disponible: 38 trimestres, de 1T2017 a 2T2026, desagregados por región, quintil de ingreso per cápita familiar y régimen de tenencia de la vivienda (propietarios e inquilinos). El ingreso disponible se define como el ingreso total familiar neto de siete gastos fijos: alquiler, electricidad y gas, telefonía e internet, salud prepaga, transporte público, agua y expensas, y televisión por cable. El nivel de esos gastos en cada celda de tenencia y quintil proviene de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017–18 (ENGHo), y se actualiza con un índice de precios de Laspeyres construido con las aperturas regionales del IPC del INDEC. El índice es diferencial por tenencia, porque la canasta lo es: el alquiler representa el 53,9 % del gasto fijo de los inquilinos y el 1,4 % del de los propietarios. Los ingresos y los gastos se expresan en pesos constantes de noviembre de 2017 a noviembre de 2018, deflactados por el IPC general de cada región.

El universo de análisis son los hogares propietarios e inquilinos de la Encuesta Permanente de Hogares, que representan el 88,1 % de los hogares en el año cerrado en 2T2026. Por eso el promedio nacional de la serie no es el de todos los hogares, y sus niveles no son comparables con los agregados que publica el INDEC, que incluyen a los ocupantes. Los agregados se ponderan por hogares, y el ingreso disponible se informa por hogar, per cápita y por adulto equivalente. Como la encuesta capta el medio aguinaldo en el primer y el tercer trimestre de cada año, toda comparación entre períodos se calcula entre ventanas de cuatro trimestres consecutivos. El ingreso total familiar, única magnitud de la serie con un equivalente publicado, se contrasta con las cifras del INDEC sobre el universo completo de la encuesta, y coincide con ellas en todos los trimestres contrastados. La nota detalla además las limitaciones del método, entre ellas las cantidades fijas de la canasta de 2017–18 y la medición del alquiler sobre contratos vigentes.

Palabras clave: ingreso disponible, gastos fijos, IPC diferencial por tenencia, Argentina, EPH, ENGHo.
JEL: D12, D31, E31, R31.

Índice

1. Introducción **3**

2. Fuentes de datos **3**

2.1. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 3

2.2. Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017–18 (ENGHo) 4

2.3. IPC con aperturas regionales (INDEC) 4

2.4. Universo de análisis 5

3. Identificación y cuantificación de los gastos fijos **6**

3.1. Componentes incluidos 6

3.2. Nivel base de gastos fijos por celda 7

4. Índice de precios de gastos fijos (P^{GF}) **8**

4.1. Elección del índice de Laspeyres 8

4.2. Ponderadores de la canasta 9

4.3. Construcción del índice 10

4.4. Inflación diferencial por tenencia 11

4.5. Precios relativos de alquiler y energía 11

5. Deflactor del ingreso y base de precios **13**

6. Construcción de la serie trimestral **13**

6.1. Fórmula central 13

6.2. Agregación y promedios trimestrales 14

6.3. Estacionalidad del aguinaldo y comparación entre ventanas 15

6.4. Correspondencia entre períodos EPH e IPC 17

6.5. Cobertura y dimensiones de la serie 17

6.6. Validación externa 17

7. Índice de costo de la estructura de gastos fijos (ICE) **19**

8. Limitaciones metodológicas **19**

9. Notas de implementación computacional **21**

A. Mapeo de códigos ENGHo–IPC **24**

B. Estadísticas descriptivas de los gastos fijos (ENGHo) **26**

1. Introducción

El ingreso total familiar (ITF) que releva la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC es el indicador estándar de bienestar económico de los hogares en Argentina. Sin embargo, el ITF no discrimina entre el ingreso que los hogares pueden gastar libremente y el ingreso que deben destinar a cubrir compromisos de gasto fijo, inelástico y de difícil postergación: el pago del alquiler, las tarifas de servicios públicos (electricidad, gas, agua), las telecomunicaciones, la salud prepaga y el transporte público.

La distinción es especialmente relevante en Argentina, donde las fuertes variaciones en el precio relativo de estos servicios —derivadas de los ciclos de subsidios y desubsidización tarifaria— impactan de manera asimétrica sobre hogares con distintos regímenes de tenencia. En particular, el alquiler, que representa más del 50 % de la canasta de gastos fijos de los inquilinos, tuvo una dinámica de precios muy diferente a la del resto de los gastos fijos durante gran parte del período analizado.

Esta nota define el *ingreso disponible* (YD) como:

$$YD_{h,t} = ITF_{h,t} - GF_{h,t} \tag{1}$$

donde h indexa hogares y t trimestres. $GF_{h,t}$ es el *gasto fijo estimado* del hogar h en el trimestre t, construido a partir de la canasta de la ENGHo 2017–18 actualizada por un índice de precios propio.

La serie cubre 38 trimestres (1T2017–2T2026) y está disponible con las siguientes desagregaciones: (i) nacional, (ii) seis regiones EPH, (iii) cinco quintiles de ingreso per cápita familiar, y (iv) propietarios e inquilinos.

2. Fuentes de datos

2.1. Encuesta Permanente de Hogares (EPH)

La EPH continua del INDEC provee los datos de ingresos de los hogares, para el período 1T2017–2T2026. Se utilizan bases trimestrales procesadas a partir de los microdatos, con un registro por persona y las variables de hogar incorporadas (Sección 9). La unidad de análisis es el hogar, representado por su jefe.

Las variables utilizadas son:

- `codusu` y `nro_hogar`: identificadores de la vivienda y del hogar.
- `itf`: ingreso total familiar del hogar, según la definición del INDEC.
- `ipcf`: ingreso per cápita familiar, con el que se construyen los quintiles.
- `ix_tot`: cantidad de miembros del hogar, para la normalización per cápita.

- `aequiv_hog`: unidades de adulto equivalente del hogar, para la normalización por adulto equivalente.
- `ii7`: régimen de tenencia de la vivienda (1–2: propietario; 3: inquilino; 4–8: otras formas de ocupación; los demás valores se tratan como sin dato, Sección 2.4).
- `region`: región (1: Gran Buenos Aires, 2: Noroeste, 3: Noreste, 4: Cuyo, 5: Pampeana, 6: Patagonia).
- `pondih`: ponderador del hogar ajustado por no respuesta de ingresos.

El ponderador `pondih` es el que el INDEC utiliza para las estadísticas de ingresos: los hogares que no informaron sus ingresos reciben un peso nulo, y su peso se redistribuye entre los que sí lo hicieron. Esos hogares quedan fuera de todo agregado ponderado de la serie sin necesidad de un filtro explícito; el filtro de ingreso total familiar no positivo de la Sección 2.4 alcanza sólo a los hogares con ponderador positivo.

Los quintiles de ingreso ($k = 1, \ldots, 5$, donde $k = 1$ es el quintil más pobre) se calculan en cada trimestre sobre el `ipcf` ponderado por `pondih`, con los hogares de `ipcf` no negativo y no faltante. Se calculan sobre todos los hogares, antes de aplicar los filtros del universo de análisis: dentro de ese universo los quintiles no representan exactamente la quinta parte de los hogares cada uno, razón por la cual todos los agregados por quintil se ponderan por hogares (Sección 6.2).

2.2. Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017–18 (ENGHo)

La ENGHo 2017–18 del INDEC es la fuente de la estructura de gastos de los hogares. Cubre 21.547 hogares relevados entre octubre de 2017 y diciembre de 2018 y es representativa a nivel nacional, regional y de aglomerado. Se utiliza para estimar:

1. el nivel de gasto fijo de los hogares en pesos de 2017–18 (GF^{ENGHo}), y
2. los ponderadores de la canasta de gastos fijos (w_j) por celda de tenencia–quintil.

La base de datos utilizada es `engho2018_gastos.dta` (base de gastos, una observación por artículo declarado) y `engho2018_hogares.dta` (base de hogares, una observación por hogar).

2.3. IPC con aperturas regionales (INDEC)

El INDEC publica el IPC con apertura por región y por divisiones, grupos y clases del clasificador COICOP, con base diciembre de 2016 igual a 100. Se utiliza el archivo `serie_ipc_aperturas.csv`, que cubre el período diciembre de 2016 a junio de 2026 para las seis regiones del IPC (GBA, Pampeana, Noroeste, Noreste, Cuyo y Patagonia). De sus aperturas se usan el nivel general y las siete que corresponden a los componentes

de la canasta de gastos fijos (Sección 3.1). Todos los índices se renormalizan a su promedio de noviembre de 2017 a noviembre de 2018, el período de referencia de la ENGHo.

La cobertura regional no es la misma para todas las aperturas: algunas se publican sólo para GBA. Una apertura así no puede integrar el índice de gastos fijos, porque lo dejaría sin valor en las otras cinco regiones; por eso cada componente se asigna a una apertura disponible en las seis (Sección 3.1).

Esta fuente se emplea con tres propósitos:

- construir el índice de precios de gastos fijos (P^{GF}) por componente, región y celda de tenencia–quintil (Sección 4);
- deflactar el ITF y el YD nominales para obtener series en pesos constantes de noviembre de 2017 a noviembre de 2018 (Sección 5), y
- calcular los precios relativos del alquiler y de la energía respecto del nivel general (Sección 4.5).

2.4. Universo de análisis

No todos los hogares relevados por la EPH integran la serie. Un hogar forma parte del universo de análisis si satisface las cinco condiciones siguientes:

1. el régimen de tenencia declarado es propietario o inquilino (`ii7` $\in \{1, 2, 3\}$);
2. el régimen de tenencia está declarado (sin valor faltante);
3. el ingreso total familiar es estrictamente positivo;
4. tiene quintil de ingreso per cápita familiar asignado;
5. su gasto fijo es calculable, es decir, existe el índice de precios de gastos fijos para su celda de región, régimen y quintil.

La primera condición es la de mayor alcance: excluye a los ocupantes en cualquiera de sus formas (cesión, préstamo, relación de dependencia, ocupación de hecho, sucesión), que representan el 11,1 % de los hogares en el año cerrado en 2T2026. La Sección 8 discute las consecuencias de esa exclusión. Las cuatro restantes recortan una fracción menor.

Sobre el año cerrado en 2T2026, el universo así definido abarca el 88,1 % de los hogares de los aglomerados urbanos que cubre la EPH. La cobertura se calcula sobre los hogares expandidos con `pondih`, el mismo total que se contrasta con las publicaciones de ingresos del INDEC.

3. Identificación y cuantificación de los gastos fijos

3.1. Componentes incluidos

Se define como gasto fijo todo aquel gasto del hogar que satisface conjuntamente tres condiciones: (i) tiene carácter regular y recurrente, (ii) es de difícil postergación en el corto plazo, y (iii) responde principalmente a precios administrados o contractuales. Bajo esta definición se incluyen nueve componentes de gasto, identificados a partir de los códigos de subclase y grupo del COICOP utilizados en la ENGHo, que se agrupan en siete índices de precios: el alquiler de vivienda y el de cochera comparten apertura del IPC, y lo mismo ocurre con agua y expensas.

Cuadro 1: Componentes de gastos fijos

Componente	Código ENGHo	Proxy IPC	Cód. IPC
Alquiler de vivienda principal	A04111	Alquileres	04.1.1
Alquiler de cochera/garaje	A04122	Alquileres	04.1.1
Agua y saneamiento	A04411, A04431	Conservación del hogar	05.6
Expensas/gastos comunes	A04441	Conservación del hogar	05.6
Electricidad y gas	Grupo A045	Energía	04.5
Comunicaciones (tel., celular, internet)	Grupo A083	Comunicaciones	08.3
Cable/TV paga	A09421	Serv. recreativos	09.4
Transporte público urbano	A07321	Transporte	07.3
Salud prepaga y emergencia médica	A06411	Salud prepaga	06.4.1

Nota: la columna "Proxy IPC" indica el componente del IPC del INDEC utilizado para deflactar cada ítem de gasto. Para agua/expensas y cable se emplean aperturas próximas, por las razones que se detallan a continuación.

La elección de las aperturas del IPC está sujeta a dos restricciones. La primera es la cobertura regional: el índice debe publicarse para las seis regiones, ya que una apertura disponible sólo para el Gran Buenos Aires vacía el índice de gastos fijos en las cinco regiones restantes. La segunda es la independencia entre componentes: la apertura no debe contener otro ítem de la propia canasta, porque en ese caso su trayectoria influiría dos veces sobre el índice agregado.

Esas dos restricciones explican los dos casos en que la apertura no coincide exactamente con el ítem de gasto. Agua, saneamiento y expensas se deflactan con la división de bienes y servicios para la conservación del hogar (05.6) y no con la de vivienda completa (04), porque esta última contiene el alquiler (04.1.1) con una ponderación elevada y el alquiler ya integra la canasta por separado. La apertura de mantenimiento de la vivienda (04.3), que sería el sustituto natural, se publica únicamente para el Gran Buenos Aires. El cable/TV paga, por su parte, se deflacta con los servicios recreativos y

culturales (09.4) y no con la división de recreación completa (09), que agrega la compra de equipos y los diarios y libros, de trayectoria real muy distinta a la de los servicios.

3.2. Nivel base de gastos fijos por celda

A partir de la base de gastos de la ENGHo se construye el gasto fijo mensual de cada hogar, sumando sus montos en nueve rubros —alquiler, cochera, agua, expensas, energía, comunicaciones, cable, transporte público y salud prepaga— que se agrupan en los siete componentes de la Sección 3.1. A los hogares sin ningún gasto registrado en esos rubros se les asigna un gasto fijo nulo. Se excluyen los hogares con régimen de tenencia distinto de propietario e inquilino (2.623 hogares), por falta de un perfil comparable para imputar su canasta.

El nivel base de gastos fijos para cada celda (r, k) —donde $r \in \{\text{propietario, inquilino}\}$ y $k \in \{1, \ldots, 5\}$— se obtiene como:

$$GF_{r,k}^{\text{base}} = \frac{\sum_{h \in (r,k)} \text{pond}_h \cdot GF_h^{\text{ENGHo}}}{\sum_{h \in (r,k)} \text{pond}_h} \tag{2}$$

donde pond_h es el ponderador de expansión de la ENGHo (`pondera`). El promedio se calcula sobre los hogares con gasto fijo positivo: los de gasto nulo (24 de los propietarios e inquilinos, el 0,1 % ponderado) quedan fuera. Como se trata de una media sobre valores positivos, la exclusión eleva el nivel base, aunque en menos de 0,25 % en todas las celdas (Sección 8). Los valores resultantes se presentan en el Cuadro 2.

Cuadro 2: Nivel base de gastos fijos por celda ($GF_{r,k}^{\text{base}}$)

	Quintil de ipcf				
Tenencia	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Propietarios	3.249	4.162	4.719	5.764	8.667
Inquilinos	6.742	8.754	9.829	11.325	14.120

Nota: pesos mensuales corrientes, promedio ponderado por `pondera`. Base: ENGHo 2017–18. Q1 = quintil más pobre, Q5 = más rico.

La diferencia entre propietarios e inquilinos proviene del alquiler. Excluido ese componente, el gasto fijo de los inquilinos es menor que el de los propietarios en los cinco quintiles; con él, lo duplica en los tres primeros quintiles y lo supera en un 63 % en el quinto.

4. Índice de precios de gastos fijos (P^{GF})

4.1. Elección del índice de Laspeyres

El P^{GF} se construye como un índice de Laspeyres de ponderadores fijos. Esta elección no es trivial: en el contexto general de medición del costo de vida, el índice de Laspeyres tiene una limitación conocida —el sesgo de sustitución— que lleva a sobreestimar el costo real cuando los consumidores pueden reasignar su gasto hacia bienes relativamente más baratos ante cambios en precios relativos. Sin embargo, para una canasta de *gastos fijos* existen razones económicas por las que este sesgo es acotado para buena parte de la canasta, aunque su magnitud depende del tramo que se compare, como se detalla más abajo.

El argumento central es la **baja elasticidad de sustitución** de los componentes incluidos en la canasta. A diferencia del consumo discrecional, los gastos fijos tienen tres características que restringen estructuralmente la capacidad de ajuste de cantidades:

1. **Compromisos contractuales.** El alquiler es el componente de mayor peso en la canasta de los inquilinos (50–56 %) y está fijado contractualmente. Un hogar no puede reducir el metro cuadrado alquilado como respuesta inmediata a un aumento del precio: el ajuste requiere mudarse, un proceso costoso en tiempo y dinero que no ocurre período a período. La cantidad consumida es, en el corto y mediano plazo, esencialmente fija.
2. **Sustitutos limitados, con una excepción relevante.** El transporte público y las comunicaciones admiten escaso ajuste de cantidades en el corto plazo. La energía, en cambio, no es homogénea en este aspecto: su uso para cocción e iluminación es prácticamente inelástico, pero el destinado a climatización admite un margen de ajuste considerable, que se vuelve relevante cuando el precio relativo varía de manera pronunciada.
3. **Necesidades básicas con demanda inelástica.** El agua y el saneamiento son bienes de primera necesidad sin sustitución posible. La salud prepaga tiene sustitutos imperfectos y costosos (la obra social o el sistema público), y la transición entre ellos involucra fricciones significativas.

Para los componentes de demanda inelástica, si la elasticidad precio de la demanda de cada componente j es $\varepsilon_j \approx 0$, el índice de Laspeyres coincide aproximadamente con el verdadero índice del costo de vida (índice de Konus), y el sesgo de sustitución, proporcional a las variaciones de cantidades, resulta de magnitud reducida.

El sesgo depende de la ventana de comparación. Esa aproximación es razonable mientras el precio relativo de la energía no experimente variaciones pronunciadas, pero

deja de serlo en los tramos en que sí las hay. Medido contra el promedio de 2019, el precio relativo de la energía se ubica hoy por debajo de su nivel de referencia (90,7 frente a 100,4) y no hay razón para esperar reducciones de consumo: el sesgo es, en ese tramo, de magnitud reducida. Medido contra el promedio de 2023, en cambio, la energía se encareció de manera sustancial (50,7 a 90,7), y es plausible que los hogares hayan reducido su consumo de climatización. En ese caso el índice sobrestima el gasto fijo del tramo final y, por construcción, subestima el ingreso disponible. La magnitud de ese sesgo no es cuantificable con los datos disponibles, y su signo es conocido.

El sesgo no es uniforme entre hogares. La energía representa entre el 41,9 % y el 25,8 % del gasto fijo de los propietarios según el quintil, y entre el 18,7 % y el 9,6 % en el caso de los inquilinos: en ambos regímenes su peso decrece con el nivel de ingreso. En consecuencia, el sesgo afecta más a los hogares de los quintiles inferiores, y toda lectura distributiva del tramo posterior a 2023 está expuesta a él.

Cabe señalar también la ventaja operativa del Laspeyres: al mantener los ponderadores fijos en la base (ENGHo 2017–18), el índice es reproducible, transparente y no requiere actualización de la encuesta de gastos. Un índice de Paasche o de Fisher requeriría ponderadores del período corriente, que no están disponibles en Argentina dado que la ENGHo más reciente data de 2017–18. Un índice de Lowe (ponderadores de un período intermedio) podría ser una alternativa si se dispusiera de una encuesta de gasto más reciente, pero introduce su propia complejidad metodológica sin ofrecer ventajas sustanciales en este contexto de baja sustituibilidad.

4.2. Ponderadores de la canasta

El P^{GF} es un índice de Laspeyres que actualiza el costo de la canasta de gastos fijos a lo largo del tiempo. Los ponderadores $w_{j,r,k}$ corresponden a la participación de cada componente j en el gasto fijo total del hogar, promediados por celda (r, k):

$$w_{j,r,k} = \frac{\sum_{h \in (r,k)} \text{pond}_h \cdot GF_{j,h}^{\text{ENGHo}}}{\sum_{h \in (r,k)} \text{pond}_h \cdot GF_{h}^{\text{ENGHo}}} \tag{3}$$

donde j recorre los siete grupos de componentes (alquiler, energía, comunicaciones, agua, cable, transporte, salud). Por construcción, $\sum_j w_{j,r,k} = 1$ para toda celda (r, k).

Los ponderadores resultantes se presentan en el Cuadro 3. La estructura de la canasta difiere marcadamente entre propietarios e inquilinos: para los inquilinos, el alquiler representa entre el 50 % y el 56 % del total de gastos fijos en todos los quintiles, mientras que para los propietarios su participación es prácticamente nula (menos del 3 % incluso en el quintil más rico). Esta diferencia estructural es el origen de la inflación diferencial de gastos fijos entre ambos grupos (Sección 4.4).

Cuadro 3: Ponderadores $w_{j,r,k}$ de la canasta de gastos fijos

Tenencia	k	Alquiler	Energía	Comunicaciones	Agua	Cable	Transporte	Salud
Propietarios	Q1	0.003	0.419	0.194	0.078	0.135	0.163	0.009
	Q2	0.006	0.365	0.237	0.081	0.143	0.146	0.023
	Q3	0.009	0.360	0.247	0.087	0.135	0.121	0.041
	Q4	0.012	0.324	0.255	0.100	0.142	0.100	0.067
	Q5	0.027	0.258	0.247	0.136	0.133	0.071	0.127
Inquilinos	Q1	0.497	0.187	0.088	0.045	0.073	0.105	0.005
	Q2	0.502	0.163	0.118	0.049	0.059	0.099	0.011
	Q3	0.536	0.134	0.118	0.053	0.056	0.087	0.016
	Q4	0.553	0.114	0.112	0.070	0.056	0.066	0.030
	Q5	0.556	0.096	0.108	0.092	0.061	0.046	0.042

Nota: cada fila suma 1. Fuente: elaboración propia a partir de ENGHo 2017–18. Q1 = quintil más pobre, Q5 = más rico.

4.3. Construcción del índice

Los índices de precios individuales $P_{j,s,t}$ para cada componente j, región s y período t se construyen a partir de las aperturas del IPC regional del INDEC según el mapeo indicado en el Cuadro 1. Cada índice se normaliza por su promedio en el período base (noviembre 2017–noviembre 2018):

$$\widetilde{P}_{j,s,t} = \frac{P_{j,s,t}}{\overline{P}_{j,s}^{\text{base}}} \tag{4}$$

donde $\overline{P}_{j,s}^{\text{base}} = \frac{1}{13}\sum_{\tau=\text{nov17}}^{\text{nov18}} P_{j,s,\tau}$ es el promedio del índice en los 13 meses del período base. Por construcción, $\widetilde{P}_{j,s,t} = 1$ en el período base para todo j y s.

El índice de precios de gastos fijos para la celda (r, k) en la región s y el período t es:

$$P^{GF}_{r,k,s,t} = \sum_{j} w_{j,r,k} \cdot \widetilde{P}_{j,s,t} \tag{5}$$

Este índice tiene valor 1 en el período base para toda celda (r, k, s), condición que fue verificada en la construcción. En el período de análisis, t corresponde al mes central de cada trimestre EPH: febrero ($T1$), mayo ($T2$), agosto ($T3$) y noviembre ($T4$).

4.4. Inflación diferencial por tenencia

El índice $P^{GF}_{r,k,s,t}$ captura el hecho de que la inflación de los gastos fijos no es homogénea entre propietarios e inquilinos, porque la composición de sus canastas difiere: el alquiler domina la de los inquilinos y la energía la de los propietarios. La divergencia entre ambos índices sigue, por lo tanto, la evolución relativa de esos dos precios.

Esa evolución no es monótona a lo largo del período. Entre el promedio de 2019 y el promedio de 2023, los dos componentes se abarataron en términos reales y en magnitudes comparables, de modo que la divergencia entre los dos índices se mantuvo acotada. El shock de diciembre de 2023 y la dessubsidización posterior los separaron: la energía recuperó terreno con rapidez mientras el alquiler permanecía deprimido, y el índice de los propietarios se despegó del de los inquilinos. Hacia el cierre de la serie el movimiento se revierte, con el alquiler superando a la energía.

El Cuadro 4 presenta el precio relativo del índice de gastos fijos de cada régimen —medido contra el nivel general, con el promedio de 2019 igual a 100— en las ventanas de referencia del análisis.

Cuadro 4: Precio relativo del índice de gastos fijos (P^{GF}) por régimen de tenencia, en ventanas de referencia

Ventana	Propietarios	Inquilinos	Cociente
Promedio 2017 (1T2017–4T2017)	87,7	105,9	82,8
Promedio 2023 (1T2023–4T2023)	62,8	61,5	102,0
Piso del episodio (1T2024–4T2024)	75,5	64,8	116,5
Cierre (3T2025–2T2026)	89,0	94,7	94,1

Nota: P^{GF} de cada celda (región, régimen, quintil) sobre el IPC general de su región, con el promedio de 2019 igual a 100, promediado sobre los doce meses de cada ventana de cuatro trimestres. Cada columna es el promedio simple de las celdas del régimen. El cociente es propietarios sobre inquilinos (por cien): por encima de 100, los gastos fijos de los propietarios se encarecieron más que los de los inquilinos desde 2019. La base es el promedio de 2019 en todas las filas, aunque la primera corresponda a 2017: el cuadro no cambia de base, sólo muestra el tramo anterior. Fuente: elaboración propia a partir de IPC INDEC y ENGHo 2017–18.

4.5. Precios relativos de alquiler y energía

Varias de las lecturas del análisis dependen de la evolución de dos precios relativos: el del alquiler y el de la energía, cada uno medido contra el nivel general de precios. Ambos se construyen del mismo modo. Para cada mes se toma el índice de la apertura correspondiente —alquileres (04.1.1) y electricidad, gas y otros combustibles (04.5)— y el del nivel general, cada uno como promedio simple de las seis regiones, y se divide

el primero por el segundo. La serie resultante se expresa con el promedio de 2019 igual a 100.

El promedio simple es deliberado. Los agregados de hogares de este trabajo se ponderan por la población que representan, pero un precio relativo no es un agregado de hogares: ponderarlo por la distribución de hogares no produce una versión más precisa de la misma variable, sino una variable distinta. El mismo criterio rige para toda cifra de precios de este informe, incluidos el Cuadro 4 y la inflación mensual.

La normalización se aplica por separado al numerador y al denominador, de modo que el valor de una ventana centrada en 2019 no es exactamente 100: el promedio de los cocientes mensuales no coincide con el cociente de los promedios. La diferencia es de décimas y no afecta ninguna comparación.

Las cifras se reportan en dos formas, según lo que midan. Un nivel en un momento determinado —el punto más bajo de una serie, por ejemplo— se cita como dato mensual. Un valor asociado a un período de referencia se calcula como el promedio de los doce meses que componen la ventana correspondiente, en línea con la Sección 6.3.

Cuadro 5: Precios relativos de alquiler y energía en las ventanas de referencia

	Promedio 2017	Promedio 2019	Promedio 2023	Piso del episodio	Cierre	Mínimo mensual
Alquiler	125,7	100,7	58,9	51,2	100,6	41,3 (febrero de 2024)
Energía	66,1	100,4	50,7	69,6	90,7	38,6 (enero de 2024)

Nota: índice de la apertura del IPC sobre el IPC nivel general, cada uno como promedio simple de las seis regiones, con el promedio de 2019 igual a 100. Las columnas de ventana promedian los doce meses de cada ventana de cuatro trimestres: 1T2017–4T2017, 1T2019–4T2019, 1T2023–4T2023, 1T2024–4T2024 y 3T2025–2T2026. El mínimo es el mes de menor valor de toda la serie. Fuente: elaboración propia a partir de IPC–INDEC.

El cuadro ilustra que las dos series no se mueven juntas. Entre el promedio de 2017 y el de 2019 la energía se encarece de manera pronunciada mientras el alquiler se abarata; entre 2019 y 2023 ambas caen en magnitudes comparables; y a partir del shock de diciembre de 2023 vuelven a separarse, con la energía recuperando terreno antes que el alquiler. Hacia el cierre de la serie el alquiler regresa a su nivel de referencia y supera a la energía.

5. Deflactor del ingreso y base de precios

El ingreso disponible real y el ingreso total familiar real se expresan en pesos constantes de la base noviembre 2017–noviembre 2018, deflactando por el índice de precios al consumidor general de la región s, normalizado de manera análoga a la ecuación (4):

$$\widetilde{P}^{\text{gen}}_{s,t} = \frac{P^{\text{gen}}_{s,t}}{\overline{P}^{\text{gen,base}}_{s}} \tag{6}$$

donde $P^{\text{gen}}_{s,t}$ es el nivel del IPC general de la región s en el período t, y el denominador es su promedio en los 13 meses del período base.

La elección del deflactor regional (en lugar del IPC nacional) responde a la necesidad de remover la inflación específica de cada región. Argentina presenta disparidades regionales en el nivel de precios no menores, de modo que el uso de un deflactor nacional sobreestimaría el ingreso real de las regiones con inflación más baja y lo subestimaría en las de mayor inflación.

6. Construcción de la serie trimestral

6.1. Fórmula central

Para cada hogar h de la EPH en el trimestre t, la celda a la que pertenece queda determinada por su región $s(h)$, su régimen de tenencia $r(h) \in \{1, 2\}$ y su quintil de ipcf $k(h) \in \{1, \ldots, 5\}$.

El gasto fijo estimado en el trimestre t es:

$$GF_{h,t} = GF^{\text{base}}_{r(h),k(h)} \cdot P^{GF}_{r(h),\,k(h),\,s(h),\,t} \tag{7}$$

Es decir, el nivel base de la ENGHo se actualiza por el índice de precios de la canasta de gastos fijos que corresponde a la celda y región del hogar.

El ingreso disponible nominal y real son:

$$YD_{h,t} = ITF_{h,t} - GF_{h,t} \tag{8}$$

$$YD^{\text{real}}_{h,t} = \frac{YD_{h,t}}{\widetilde{P}^{\text{gen}}_{s(h),t}} \tag{9}$$

$$ITF^{\text{real}}_{h,t} = \frac{ITF_{h,t}}{\widetilde{P}^{\text{gen}}_{s(h),t}} \tag{10}$$

La participación de los gastos fijos en el ingreso total familiar es:

$$\pi_{h,t} = \frac{GF_{h,t}}{ITF_{h,t}} \times 100 \quad \text{si } ITF_{h,t} > 0 \tag{11}$$

6.2. Agregación y promedios trimestrales

La agregación procede en dos etapas. En la primera, los hogares del universo de análisis (Sección 2.4) se colapsan en celdas definidas por trimestre, región, régimen de tenencia y quintil: $6 \times 2 \times 5$ celdas por trimestre. Cada celda conserva los promedios ponderados por `pondih` del ITF, del ingreso disponible y del gasto fijo reales, y además tres sumas: los hogares expandidos, las personas y los adultos equivalentes que la celda representa. Las sumas, y no las medias, son las que permiten recomponer cualquier agregado a partir de las celdas.

En la segunda etapa, las celdas se agregan al corte deseado —nacional, por región, por quintil, por régimen de tenencia o por quintil × tenencia— ponderando cada celda por los hogares que representa. Esta ponderación es necesaria: las celdas difieren marcadamente en tamaño, de modo que un promedio simple de celdas asignaría a los hogares inquilinos aproximadamente la mitad del peso del agregado, cuando constituyen el 23,4 % del universo en el año cerrado en 2T2026.

Las tres normalizaciones. El ingreso disponible se reporta en tres escalas, todas calculadas como cociente de totales y no como promedio de cocientes a nivel hogar:

- **por hogar:** el promedio ponderado descrito arriba;
- **per cápita:** el ingreso disponible total del corte dividido por las personas que representa;
- **por adulto equivalente:** el ingreso disponible total dividido por los adultos equivalentes, según la escala que el INDEC emplea para la canasta básica.

La distinción importa porque las dos escalas per cápita difieren de la comparación por hogar cuando los grupos comparados tienen hogares de distinto tamaño, que es precisamente el caso de propietarios e inquilinos.

Dos medidas de la participación del gasto fijo. La fracción del ingreso comprometida en gastos fijos admite dos definiciones que no son intercambiables. La primera promedia los cocientes de cada hogar: cada hogar pesa igual, la medida no está acotada superiormente y los hogares con ingreso cercano a cero la elevan. La segunda divide el gasto fijo medio por el ITF medio del corte: es el agregado macroeconómico y el que admite contraste externo. Toda cifra de participación de este informe declara cuál de las dos emplea.

Medianas. Las medianas no se recomponen desde las celdas: la mediana de un conjunto de celdas no es la mediana de los hogares que contienen. Por eso se calculan por separado sobre los microdatos, por trimestre y por corte, y también sobre las ventanas de cuatro trimestres. La carga de gastos fijos por quintil y por tenencia que reporta el informe es una mediana calculada de ese modo.

Ventanas. Las comparaciones entre períodos no se hacen entre trimestres sueltos, sino entre ventanas de cuatro trimestres consecutivos, cuyos hogares se agrupan como si pertenecieran a un único período. La Sección 6.3 explica por qué.

6.3. Estacionalidad del aguinaldo y comparación entre ventanas

La EPH capta el medio aguinaldo en el primer y el tercer trimestre de cada año, y no en el segundo ni en el cuarto. El ingreso medido en un trimestre con aguinaldo es, por lo tanto, sistemáticamente superior al del trimestre vecino sin él, por una diferencia de calendario y no por un cambio en la situación de los hogares.

La magnitud no es menor. Entre 2017 y 2025 —los 9 años completos de la serie— el ingreso disponible de los trimestres con aguinaldo supera en promedio un 12,7 % al de los trimestres sin él, con un rango que va del 5,6 % al 22,5 % según el año, y el signo se repite en todos. Para el ingreso total familiar el efecto medio es del 10,2 %.

El efecto tampoco es uniforme entre hogares. Medido por quintil, va del 7,0 % en el primero al 13,8 % en el quinto, una diferencia de 6,7 puntos porcentuales entre los extremos. En la comparación entre propietarios e inquilinos reduce la diferencia de ingreso disponible per cápita en 309 pesos. Una comparación mal construida no sólo altera el nivel agregado: distorsiona también la lectura distributiva y la de tenencia. Sobre la composición por quintil, en cambio, el efecto es nulo.

La convención. Los niveles se reportan para el trimestre puntual que se indica en cada caso. Toda variación entre períodos, en cambio, se calcula entre *ventanas* de cuatro trimestres consecutivos, que agrupan a sus hogares como si pertenecieran a un único período. Una ventana contiene siempre dos trimestres con aguinaldo y dos sin él, de modo que la comparación entre dos ventanas cualesquiera está balanceada por construcción. La ventana asociada a un período de referencia es la de los cuatro trimestres que *terminan* en él.

Por qué no alcanza con comparar trimestres de la misma condición. Podría pensarse que basta con elegir dos trimestres que compartan condición de aguinaldo. El Cuadro 6 muestra que no: compara la variación del ingreso disponible por quintil entre

4T2019 y 2T2026 —ambos sin aguinaldo—, contra la misma variación medida entre el promedio de 2019 y el año cerrado en 2T2026.

Cuadro 6: Variación del ingreso disponible real por quintil: trimestres puntuales de la misma condición de aguinaldo contra ventanas

Quintil	4T2019 → 2T2026 (puntual, sin aguinaldo)	Promedio 2019 → 3T2025–2T2026 (ventanas)
Q1	−3,4 %	+6,8 %
Q2	−13,2 %	−4,3 %
Q3	−6,5 %	−1,3 %
Q4	−2,9 %	−3,0 %
Q5	−6,2 %	+2,3 %

Nota: variación del ingreso disponible real por hogar, ponderada por hogares. La primera columna compara dos trimestres puntuales con la misma condición de aguinaldo; la segunda, la ventana de cierre contra el promedio de 2019. El trimestre puntual de partida es el último de 2019 con la misma condición de aguinaldo que el cierre. Fuente: elaboración propia a partir de EPH–INDEC, IPC–INDEC y ENGHo 2017–18.

Las dos columnas discrepan hasta 10,2 puntos porcentuales y dos quintiles cambian de signo. Un trimestre individual contiene, además del aguinaldo, el ruido muestral propio de una encuesta por hogares y los efectos de cualquier particularidad del período relevado; la ventana promedia esas fuentes de variación. La comparación entre trimestres sueltos no es, por lo tanto, una alternativa aceptable aun cuando las condiciones de calendario coincidan.

Medianas. Las medianas sobre ventanas se calculan juntando los hogares de los cuatro trimestres, no promediando cuatro medianas trimestrales (Sección 6.2).

Terminología de los tramos. El análisis emplea un conjunto fijo de términos, cada uno asociado a ventanas determinadas:

- **episodio:** la caída, desde la ventana del año previo al shock hasta el piso;
- **piso:** la ventana de menor ingreso disponible dentro del episodio;
- **recuperación:** desde el piso hasta el cierre, o hasta un horizonte común de comparación;
- **ciclo del shock de 2023:** desde el promedio de 2023 hasta el cierre, es decir, la caída y la recuperación juntas;
- **años de subsidios:** desde el promedio de 2019 hasta el promedio de 2023;
- **dessubsidización:** desde diciembre de 2023.

Ningún trimestre individual se designa como "el mínimo" de la serie: el trimestre de menor nivel depende de la condición de aguinaldo, de modo que un superlativo sobre toda la serie ordenaría trimestres de condiciones distintas. Cuando el texto necesita situar el punto más bajo en el tiempo, emplea la ventana de menor nivel.

6.4. Correspondencia entre períodos EPH e IPC

Dado que la EPH es una encuesta de levantamiento continuo durante el trimestre, se adopta como convención utilizar el nivel del IPC del mes central de cada trimestre como representativo del período: febrero ($T1$), mayo ($T2$), agosto ($T3$) y noviembre ($T4$).

6.5. Cobertura y dimensiones de la serie

La serie resultante tiene las siguientes dimensiones:

Dimensión	Valores
Períodos	38 trimestres (1T2017–2T2026)
Regiones	6 (GBA, Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana, Patagonia)
Régimen de tenencia	2 (propietarios, inquilinos)
Quintiles	5 (por ipcf nacional, trimestral)
Observaciones (panel)	2.280 celdas (r, k, s, t)
Cobertura del universo	88,1 % de los hogares en el año cerrado en 2T2026

6.6. Validación externa

La serie admite un único contraste contra una fuente independiente. El ingreso total familiar se obtiene directamente de la EPH, de modo que puede compararse con las publicaciones de ingresos del INDEC; el gasto fijo y el ingreso disponible, en cambio, son construcciones de este trabajo y no tienen equivalente publicado contra el cual verificarse.

El contraste compara tres magnitudes con el cuadro de hogares e ingresos de los informes trimestrales del INDEC: el total de hogares, los hogares con ingresos y el ITF medio de estos últimos. Se calcula sobre el universo completo de la EPH —con los ocupantes incluidos— y no sobre el universo de análisis, porque es el universo que el INDEC publica. Por la misma razón se ejecuta sobre los microdatos, antes de aplicar los filtros descritos en la Sección 2.4: los totales publicados no pueden reconstruirse a partir del panel de celdas. Las tres magnitudes se comparan en pesos corrientes, sin deflactar.

Cuadro 7: Contraste con el INDEC: hogares e ingreso total familiar medio

	Total de hogares		Hogares con ingresos		ITF medio nominal		Desvío
Trimestre	Serie	INDEC	Serie	INDEC	Serie	INDEC	máx. (%)
4T2019	9.495.038	9.495.038	9.424.287	9.424.287	$49.798	$49.798	0,00
1T2026	10.207.758	10.208.000	10.149.056	10.149.000	$2.158.772	$2.158.772	0,00
2T2026	10.272.702	10.273.000	10.189.351	10.189.000	$2.037.784	$2.037.784	0,00

Nota: universo completo de la EPH (todos los hogares, con los ocupantes), hogares expandidos con `pondih`. El ITF medio es el de los hogares con ingresos, en pesos corrientes. El desvío es el mayor de los tres, en valor absoluto. Los totales de hogares de los trimestres más recientes se publican en miles. Fuente: elaboración propia a partir de EPH–INDEC; informes de distribución del ingreso del INDEC.

Los 3 trimestres contrastados coinciden con la fuente: el desvío máximo es de 0,00 %, frente a una tolerancia admitida de 0,5 %. Las diferencias de algunas centenas de hogares en los trimestres recientes corresponden al redondeo en miles con que el INDEC publica esos totales.

El alcance de esta validación es acotado y conviene precisarlo. Confirma que la base utilizada es la correcta, que el ponderador y la unidad de análisis —el hogar, representado por su jefe— están bien aplicados, y que el ingreso total familiar se calcula como corresponde. No dice nada sobre el modelo de gastos fijos ni sobre el ingreso disponible, que no admiten contraste externo. En consecuencia, si el contraste falla, el error está en el procesamiento de la EPH y no en el modelo.

Del universo publicado al universo de análisis. El Cuadro 8 descompone la diferencia entre ambos, sobre el año cerrado en 2T2026.

Cuadro 8: Del universo de la EPH al universo de análisis

	Hogares	% del total
Total de hogares (universo del INDEC)	10.217.782	100,0
menos ocupantes	1.135.166	11,1
menos hogares sin dato de tenencia	28.270	0,3
menos otros filtros	56.826	0,6
Universo de análisis	8.997.520	88,1

Nota: hogares expandidos con `pondih`, promedio por trimestre de la ventana 3T2025–2T2026. "Otros filtros" agrupa los hogares propietarios o inquilinos con ingreso total familiar no positivo, sin quintil asignado o sin índice de gastos fijos para su celda. Fuente: elaboración propia a partir de EPH–INDEC.

El tercer descuento agrupa tres condiciones que la base no separa: ingreso total familiar no positivo, quintil no asignado e índice de gastos fijos no disponible para la celda. En

conjunto representan menos de un punto porcentual del total.

7. Índice de costo de la estructura de gastos fijos (ICE)

El nivel de gastos fijos de la ENGHo implica un *índice de costo de la estructura* (ICE) que relaciona los gastos fijos con el ingreso en la base. Formalmente, el ICE de la celda (r, k) se define como:

$$\mathrm{ICE}_{r,k} = \frac{GF_{r,k}^{\mathrm{base}}}{ITF_{r,k}^{\mathrm{ENGHo}}} \tag{12}$$

donde $ITF_{r,k}^{\mathrm{ENGHo}}$ es el ingreso total familiar promedio de la celda según la ENGHo. El ICE indica qué fracción del ingreso se destinaba a gastos fijos en el período de referencia.

Un ICE diferencial por tenencia es el principal insumo para la imputación de los gastos fijos a hogares sin información de gasto en la EPH. De los valores estimados del ICE, los propietarios presentan un valor promedio de 3.02 y los inquilinos de 3.76 sobre diez (es decir, 30.2 % y 37.6 % del ingreso respectivamente), reflejando la mayor carga de los gastos fijos para los segundos ya en el período base.

8. Limitaciones metodológicas

Sesgo de sustitución del índice de Laspeyres. Como se detalla en la Sección 4.1, la magnitud de este sesgo depende del tramo que se compare. Medido contra el promedio de 2019, el precio relativo de la energía se ubica por debajo de su nivel de referencia y el sesgo es reducido. Medido contra el promedio de 2023, en cambio, la energía se encareció de manera pronunciada y es plausible que los hogares hayan reducido su consumo: en ese tramo el índice sobrestima el gasto fijo y subestima el ingreso disponible, con una magnitud que no es cuantificable con los datos disponibles. El sesgo no es uniforme entre hogares, porque el peso de la energía en la canasta decrece con el nivel de ingreso, de modo que toda lectura distributiva del tramo posterior a 2023 está expuesta a él.

Canasta de gastos fijos sin variación regional. Tanto el nivel base $GF_{r,k}^{\mathrm{base}}$ como los ponderadores de la canasta provienen de la ENGHo y se calculan por celda de régimen de tenencia y quintil, sin abrir por región. Dentro de cada celda, la diferencia regional en el gasto fijo proviene, en consecuencia, de los índices de precios regionales y no de diferencias en las cantidades consumidas; en el promedio de cada región se suma,

además, la composición de sus hogares por tenencia y quintil. Las comparaciones entre regiones del informe deben leerse en ese marco: informan sobre la evolución de los precios que enfrenta cada región, no sobre diferencias en sus patrones de consumo.

Nivel base de gasto fijo. El nivel $GF_{r,k}^{\text{base}}$ asume que todos los hogares de una misma celda —definida por régimen de tenencia y quintil— tienen el mismo nivel de gasto fijo en el período base. Es una aproximación que ignora la heterogeneidad dentro de cada celda.

Exclusión de los hogares sin gasto fijo en la base. El cálculo del nivel base excluye a los hogares de la ENGHo que no registran gasto fijo alguno. Dado que se trata de una media sobre valores positivos, la exclusión eleva el nivel base y, por esa vía, el gasto fijo imputado a los hogares de la EPH. No se ha verificado si esos registros corresponden a hogares que efectivamente no incurren en gastos fijos o a valores faltantes codificados como cero, pero la diferencia es menor: el efecto sobre el nivel base es inferior a 0,25 % en todas las celdas (Sección 3.2).

Imputación de gastos a hogares de la EPH. Los hogares de la EPH no reportan sus gastos fijos. La imputación basada en la celda supone que el patrón de gasto de la ENGHo es representativo de los hogares de la EPH con las mismas características observables.

El índice de alquileres mide contratos vigentes. El componente de alquileres del IPC se releva sobre el conjunto de contratos en curso, incluidos aquellos con ajustes pactados con anterioridad, de modo que sigue la evolución del precio con rezago. Entre 2020 y 2024 —el congelamiento, la vigencia de la ley de alquileres y la inflación posterior a diciembre de 2023— ese procedimiento subestimó el alquiler efectivamente pagado por los hogares que renovaron o iniciaron un contrato, y es plausible que haya contribuido a la mejora medida de la posición relativa de los inquilinos en ese período. El rezago opera en ambas direcciones, de manera que el signo del sesgo al cierre de la serie no puede determinarse; su magnitud no es cuantificable en ningún tramo.

Escala de adulto equivalente. La escala empleada es la que el INDEC utiliza para la canasta básica, y está calibrada sobre necesidades alimentarias. Los gastos fijos —vivienda y energía en particular— presentan economías de escala que esa calibración no recoge: a un hogar numeroso se le atribuye más necesidad relativa de la que efectivamente tiene en estos rubros. Como los hogares de propietarios son sistemáticamente más grandes, la normalización los penaliza más de lo que correspondería. La

consecuencia es direccional: la brecha a favor de los propietarios es, si acaso, una cota inferior, y en los trimestres en que los inquilinos quedan por encima, su ventaja es una cota superior.

Estacionalidad del aguinaldo. El ingreso medido en los trimestres que captan el medio aguinaldo supera sistemáticamente al de los trimestres que no lo captan, y la diferencia es mayor en los quintiles superiores que en los inferiores. La Sección 6.3 describe el fenómeno y la convención adoptada para evitarlo: toda comparación entre períodos se calcula entre ventanas de cuatro trimestres. Las cifras del informe que comparan trimestres individuales se limitan a niveles; las variaciones puntuales del Cuadro 6 se presentan sólo para mostrar por qué se descartan.

Exclusión de ocupantes y otros regímenes. Los hogares con régimen de tenencia distinto de propietario e inquilino se excluyen de la serie por no disponer de un perfil de gastos fijos comparable en la ENGHo. Representan el 11,1 % de los hogares en el año cerrado en 2T2026, y son la condición de mayor alcance de las cinco que definen el universo de análisis. El Cuadro 8 descompone el total.

Cobertura de la ENGHo. La ENGHo 2017–18 es la encuesta de gastos más reciente disponible en Argentina. Una encuesta posterior reflejaría mejor la estructura de gastos actual de los hogares.

9. Notas de implementación computacional

La serie se construye con tres programas de Stata 18 y dos de Python, que corren en un orden fijo: cada uno lee lo que escribió el anterior. Esta sección describe los insumos externos, los pasos del flujo con lo que lee y escribe cada uno, y las herramientas auxiliares que no forman parte de él.

Insumos externos

Bases trimestrales de la EPH (`data/eph/base_NTAA.dta`, una por trimestre). Son bases procesadas aguas arriba de este proyecto, no los microdatos tal como los publica el INDEC: tienen un registro por persona, reúnen variables de hogar e individuales, identifican al jefe de hogar con una variable de parentesco propia e incluyen la escala de adulto equivalente del hogar (`aequiv_hog`), que coincide con la escala de unidades consumidoras de la canasta básica. De ellas se usan el identificador del hogar, la región, el régimen de tenencia (`ii7`), el ingreso

total familiar, el ingreso per cápita familiar, el ponderador de hogares (`pondih`), la cantidad de miembros y la escala de adulto equivalente. Su consistencia con las cifras publicadas se verifica en cada corrida (Sección 6.6). La carpeta puede contener trimestres anteriores al inicio de la serie, que el procesamiento descarta e informa.

ENGHo 2017–18 (`engho2018_gastos.dta` y `engho2018_hogares.dta`). Bases de gastos y de hogares de la encuesta, tal como las distribuye el INDEC. Son fijas: no cambian entre trimestres.

IPC con aperturas regionales (`data/csv/serie_ipc_aperturas.csv`). Índices mensuales del INDEC por región y por división o apertura de la COICOP, de diciembre de 2016 a junio de 2026. Se actualiza cada trimestre con los meses nuevos.

Índice de costo de la estructura de gastos fijos (ICE) . Los valores de la Sección 7 no se calculan en este flujo: provienen de un cálculo externo y entran como insumo fijo.

Flujo de procesamiento

Los programas de Stata se ejecutan a través de un archivo de comandos (`ejecutar_stata.bat`), que se ubica en la raíz del proyecto y detiene el flujo si el programa termina con error: como Stata en modo de lotes no devuelve un código de salida confiable, el error se detecta en el registro de la corrida. Un paso que falla impide correr el siguiente, de modo que ninguna etapa posterior puede operar sobre resultados de una corrida anterior.

1. **Gastos fijos en la ENGHo** (`Ingreso_disponible_0.do`). Lee las bases de gastos y de hogares de la ENGHo, identifica los componentes de gasto fijo (Sección 3.1), los suma a nivel hogar y escribe `engho2018_yd_base.dta`.

2. **Índice de precios de gastos fijos** (`ipc_gf_construccion.do`). Lee el CSV del IPC y la base anterior. Normaliza cada índice a su promedio de noviembre de 2017 a noviembre de 2018, calcula los ponderadores de cada componente por celda de tenencia y quintil, y construye el índice de Laspeyres por región, celda y mes (Sección 4). Escribe `ipc_gf_panel.dta`.

3. **Serie trimestral** (`yd_serie_trimestral_final.do`). Lee las bases de la EPH, la base de la ENGHo, el panel de precios y el CSV del IPC (para el deflactor). Recorre los trimestres en orden cronológico a partir del inicio de la serie, sin

una lista escrita a mano. En cada uno selecciona a los jefes de hogar, asigna el régimen de tenencia y el quintil de ingreso per cápita familiar, incorpora el nivel base y el índice de su celda, calcula el gasto fijo y el ingreso disponible y los deflacta (Sección 6). Cada incorporación se verifica: si la proporción de hogares del universo con contraparte cae por debajo del 95 %, el programa se detiene e informa las celdas faltantes. Antes de aplicar los filtros del universo (Sección 2.4) calcula sobre todos los hogares las magnitudes que no pueden reconstruirse desde las celdas —los totales que se contrastan con el INDEC, la cobertura y las medianas a nivel hogar—; después aplica los filtros y agrega a celdas de región, tenencia y quintil, ponderando por hogares (Sección 6.2). Escribe tres bases: el panel de celdas (`yd_serie_trimestral.dta`), con 38 trimestres de 1T2017 a 2T2026; la base complementaria por trimestre (`yd_companion_trimestral.dta`), y las medianas por ventana (`yd_medianas_ventana.dta`).

4. **Validación y cifras** (`chequeos.py`). Lee las tres bases anteriores, el panel de precios, la base de la ENGHo y el CSV del IPC. Verifica las identidades contables, la ponderación, el contraste con el INDEC, la cobertura del panel y el sentido de cada afirmación del informe y de esta nota, que se declaran una por una y se recalculan en cada corrida. Lee además los textos del informe y de la nota, y señala toda cifra que aparezca escrita a mano en lugar de provenir de la serie. Escribe `macros_yd.tex`, el archivo del que salen todas las cifras de la serie citadas en ambos documentos. Si alguna verificación falla, el flujo se detiene.

5. **Figuras** (`generar_graficos.py`). Lee el panel de celdas y genera las figuras del informe y la de la página web, en PDF y PNG. Los períodos de las comparaciones y los rótulos se derivan del cierre efectivo de la serie.

6. **Compilación** (`compilar_pdf.bat`). Compila el documento con pdfLaTeX en dos pasadas, la segunda para las referencias cruzadas, y se detiene si la primera falla.

Herramientas fuera del flujo

El proyecto incluye además programas de diagnóstico, de solo lectura, que no escriben ninguna base ni intervienen en la construcción de la serie. Se usan para medir y documentar decisiones metodológicas: la descomposición del efecto de la ponderación, el gasto fijo por componente, las tres normalizaciones del ingreso disponible, el efecto del aguinaldo, el precio relativo del alquiler, la recomposición del universo de inquilinos y la simulación de aperturas alternativas del IPC antes de modificar el índice. Toman el cierre de la serie de los datos, de modo que no requieren cambios al agregar un

trimestre.

El código fuente está disponible a pedido. Los microdatos de la EPH en su versión original y los de la ENGHo son de distribución libre por el INDEC.

Referencias

- INDEC (2019). *Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017–2018. Manual del usuario de las bases de datos*. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Buenos Aires.
- INDEC (2020). *Encuesta Permanente de Hogares. Diseño de registro y estructura para las bases de microdatos*. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Buenos Aires.
- INDEC (2025). *Índice de Precios al Consumidor. Metodología de cálculo*. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Buenos Aires.

A. Mapeo de códigos ENGHo–IPC

El Cuadro 9 presenta el mapeo detallado entre los códigos de subclase de la ENGHo (clasificador COICOP adaptado) y las aperturas del IPC del INDEC utilizadas para construir los índices de precios individuales $P_{j,s,t}$.

Cuadro 9: Mapeo de códigos ENGHo–IPC

Componente	Cód. ENGHo	Descripción ENGHo	Cód. IPC
Alquiler vivienda	A04111	Alquiler vivienda principal	04.1.1
Alquiler cochera	A04122	Alquiler cochera/garaje	04.1.1
Agua	A04411	Agua corriente	05.6
Recolección res.	A04431	Recolección residuos	05.6
Expensas	A04441	Expensas/gastos comunes	05.6
Electricidad y gas	A045 (grupo)	Electricidad, gas y otros combustibles	04.5
Teléfono fijo	A08311, A08312	Serv. tel. fijo (línea + llamadas)	08.3
Telefonía celular	A08321, A08322	Serv. tel. móvil	08.3
Internet	A08330	Servicios de internet	08.3
Cable/TV paga	A09421	Servicios de cable	09.4
Transporte público	A07321	Transporte público urbano	07.3
Salud prepaga	A06411	Medicina prepaga y emergencia	06.4.1

Las aperturas de agua, expensas y cable/TV paga no coinciden exactamente con el ítem de gasto. La Sección 3.1 detalla las dos restricciones que determinan esa elección: la cobertura de las seis regiones y la independencia respecto de los demás componentes de la canasta.

B. Estadísticas descriptivas de los gastos fijos (ENGHo)

Cuadro 10: Gastos fijos por componente — Total nacional (ENGHo 2017–18)

Componente	Media	P25	P50	P75
Total gastos fijos	6.200	2.708	4.528	7.894
Alquiler	1.119	0	0	0
Energía	1.447	621	1.075	1.800
Comunicaciones	1.124	433	970	1.606
Cable	632	0	550	800
Agua y expensas	268	64	200	364
Transporte	611	0	260	847
Salud prepaga	564	0	0	0

Nota: pesos mensuales corrientes. Promedio ponderado por `pondera`. La mediana de alquiler y salud prepaga es cero por la alta proporción de hogares sin ese gasto (83 % sin alquiler; 84 % sin prepaga). Fuente: ENGHo 2017–18.

Cuadro 11: Participación de gastos fijos en el ingreso — Por régimen de tenencia (ENGHo 2017–18)

	Total GF ($)	Part. GF (%)	Part. alquiler (%)	Part. energía (%)
Propietarios	5.276	20.9	0.0	7.1
Inquilinos	10.780	44.7	25.0	5.3
Total	6.452	26.0	5.4	6.7

Nota: participaciones calculadas sobre hogares con ingreso positivo. Fuente: ENGHo 2017–18.